启用前 ★ 绝密

2025 李林六套卷第 4 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)$，$g(x)$ 均是连续函数，当 $x \to 0$ 时，$f(x)$ 和 $g(x)$ 都与 x 是等价无穷小，$F(x) = \int_1^2 xf(xt)\,\mathrm{d}t$，$G(x) = \int_0^x g(2x-t)\,\mathrm{d}t$，则当 $x \to 0$ 时，$F(x)$ 是 $G(x)$ 的(　　)

A. 高阶无穷小。　　B. 低阶无穷小。

C. 同阶但不等价无穷小。　　D. 等价无穷小。

2. 曲线 $y = \sqrt{1+x^2}e^{1/x}$ 的渐近线条数为(　　)

A. 0。　　B. 1。　　C. 2。　　D. 3。

3. 下列函数在 $x = 0$ 处不可导的是(　　)

A. $|x - \tan x|$。　　B. $x\int_0^{|x|} \sin t^2\,\mathrm{d}t$。

C. $|\sin x| + \cos|x|$。　　D. $\int_0^{\sin x}(|t| + e^{t^2})\,\mathrm{d}t$。

4. 设 $I_1 = \int_0^1 x^{p-1}\ln x\,\mathrm{d}x$ 与 $I_2 = \int_0^{+\infty} e^{(p^2-4)x}\,\mathrm{d}x$ 均收敛，则(　　)

A. $0 < p < 1$。　　B. $-2 < p < 0$。　　C. $0 < p < 2$。　　D. $-2 < p < 2$。

5. 设 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，且满足 $f''_{xx}(x,y) = f''_{yy}(x,y)$，$f(x,2x) = x$，$f'_x(x,2x) = x^2$，则 $f''_{xx}(x,2x) =$(　　)

A. $-\frac{4}{3}x$。　　B. $\frac{4x}{3}$。　　C. $-\frac{5x}{3}$。　　D. $\frac{5x}{3}$。

6. 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$，$y_2 = xe^x + e^{-x}$，$y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的三个解，则此微分方程为(　　)

A. $y'' + y' + 2y = e^x - 2xe^x$。　　B. $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$。

C. $y'' - y' + 2y = e^x + 2xe^x$。　　D. $y'' + y' - 2y = e^x + 2xe^x$。

7. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导数，则下列说法正确的是(　　)

(1) 若 $f''(x) > 0$，则 $\int_0^1 \left[f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)\right]\mathrm{d}x > 0$。

(2) 若 $f''(x) > 0$，则 $\int_0^1 \left[f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)\right]\mathrm{d}x < 0$。

(3) 若 $f''(x) < 0$，则 $\int_0^1 \left[f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)\right]\mathrm{d}x > 0$。

(4) 若 $f''(x) < 0$，则 $\int_0^1 \left[f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)\right]\mathrm{d}x < 0$。

A. ①④。　　B. ②③。　　C. ②④。　　D. ①③。

8. 设 A、B 分别为 $m \times n$ 与 $n \times s$ 矩阵，且 $r(A) = n$，则正确的是(　　)

A. AB 的列向量组与 B 的列向量组等价。

B. AB 的行向量组与 B 的行向量组等价。

C. AB 的列向量组与 A 的列向量组等价。

D. AB 的行向量组与 A 的行向量组等价。

9. 设 3 阶矩阵 A 可逆，将 A 的第 2 列与第 3 列互换得 B，再将 B 的第 1 列乘以 (-2) 加到第 3 列得 C，且满足 $AP^{-1} = C$，则 $P =$(　　)

A. $\begin{pmatrix}1&0&2\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$。　　B. $\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。

C. $\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$。　　D. $\begin{pmatrix}1&2&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$。

10. 设 $\alpha_1 = (1,2,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2 = (2,3,a)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3 = (1,a+2,-2)^{\mathrm{T}}$，$\beta_1 = (1,3,4)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2 = (0,1,2)^{\mathrm{T}}$。若 β_1 可由 α_1、α_2、α_3 线性表示，β_2 不能由 α_1、α_2、α_3 线性表示，则 $a =$(　　)

A. -1。　　B. 3。　　C. 1。　　D. -3。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)$ 连续，$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1} = 2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(\sin^2 t + \cos t)\,\mathrm{d}t}{xe^{x^2} - x} =$ _____。

12. 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有原函数 $\dfrac{\ln x}{x}$，则 $\int_1^e x^2 f'(x)\,\mathrm{d}x =$ _____。

13. 设平面区域 $D = \left\{(x,y) \mid \dfrac{1-x}{1+x} \le y \le \sqrt{1-x^2},\ 0 \le x \le 1\right\}$，则 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 $V =$ _____。

14. 微分方程 $(1-x^2)y'' - xy' = 0$ $(|x| < 1)$，$y(0) = 0$，$y'(0) = 1$ 的解为 _____。

15. 曲线 $y = \int_0^x \sqrt{\sin t}\,\mathrm{d}t$ 在 $[0,\pi]$ 上弧长为 _____。

16. 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，3 阶矩阵 B 满足 $A^*B=A^{-1}+2B$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，则行列式 $|B|=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有定义，$f'(1)=1$，对任意的正数 x,y 满足 $f(xy)=\dfrac{f(x)}{y}+\dfrac{f(y)}{x}$。

(1) 求 $f(x)$；

(2) 求 $y=f(x)$ 的极值与拐点。

18.（本题满分 12 分）设 $D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+(y-1)^2\le 1,\ x^2+y^2\le 1\}$，计算 $I=\iint_D(2x-y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

19.（本题满分 12 分）设可微函数 $f(x,y)$ 满足 $\mathrm{d}f(x,y)=(3x^2-2ax)\,\mathrm{d}x+(3y^2-2ay)\,\mathrm{d}y\ (a>0)$，且 $f(0,0)=0$。

(1) 求 $f(x,y)$；

(2) 若 $f(x,y)$ 有极小值为 -8，求 a 的值。

20.（本题满分 12 分）设方程 $\sqrt[n]{\ln x}-\sin x=0\ (n=1,2,\cdots)$。

(1) 证明方程在 $\left(\dfrac{\pi}{2},e\right)$ 内有唯一实根 x_n；

(2) 在第（I）问的基础上，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求其值；

(3) 在第（I）问的基础上，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\pi\sin x_n}{2x_n}\right)^{x_n^{\frac{1}{n}-\frac{\pi}{2}}}$。

21.（本题满分 12 分）设一单位质量的质点沿 x 轴正向运动，所受力为 $F(x)=-2\sin 2x$，质点的初始位置为原点，初速度为 2。求位移函数 $x=x(t)$（t 表示时间），并求质点运动的最远距离。

22.（本题满分 12 分）设 3 阶实对称矩阵 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$ 有二重特征值 1，且 $\sum_{i=1}^{3}a_{ij}=0\ (j=1,2,3)$。

(1) 求正交矩阵 Q，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$；

(2) 求可逆矩阵 P，使得 $2E-A=P^{\mathrm{T}}P$。